

第一章 函数与极限 习题解答 (仅供参考)

习题 1.1

第 1 题

证明 $\sqrt{3}$ 为无理数。

证明: 反设 $\sqrt{3} = m/n$, 其中 $m, n \in \mathbb{Z}$ 、 $n > 0$ 且 $\gcd(m, n) = 1$ 。平方得 $m^2 = 3n^2$ 。由素数 3 整除 m^2 可知 $3 \mid m$ 。写成 $m = 3k$ 后, $n^2 = 3k^2$, 于是 $3 \mid n$ 。这与互素矛盾, 故 $\sqrt{3}$ 为无理数。

第 2 题

设 p 是正素数, 证明 $\sqrt{p}$ 是无理数。

证明: 反设 $\sqrt{p} = m/n$ 为既约分数, 则 $m^2 = pn^2$ 。因为 p 是素数, $p \mid m^2$ 蕴含 $p \mid m$ 。令 $m = pk$, 代入得 $n^2 = pk^2$, 进而 $p \mid n$, 与互素矛盾。

第 3 题

解下列不等式。

(1) $|x| + |x - 1| < 3$ 。

解: 当 $x < 0$ 时, 原式化为 $1 - 2x < 3$, 得 $-1 < x < 0$; 当 $0 \leq x \leq 1$ 时左端恒为 1, 全部满足; 当 $x > 1$ 时化为 $2x - 1 < 3$, 得 $1 < x < 2$ 。合并得 $x \in (-1, 2)$ 。

(2) $|x^2 - 3| < 2$ 。

解: 原式等价于 $-2 < x^2 - 3 < 2$, 即 $1 < x^2 < 5$, 故

$$x \in (-\sqrt{5}, -1) \cup (1, \sqrt{5}).$$

第 4 题

设 a, b 为任意实数。

(1) 证明 $|a + b| \geq |a| - |b|$ 。

证明: 由三角不等式 $|a| = |(a + b) - b| \leq |a + b| + |b|$, 移项即得。

(2) 设 $|a - b| < 1$, 证明 $|a| < |b| + 1$ 。

证明: $|a| = |(a - b) + b| \leq |a - b| + |b| < 1 + |b|$ 。

第 5 题

解下列不等式。

(1) $|x + 6| > 0.1$ 。

解: 等价于 $x + 6 > 0.1$ 或 $x + 6 < -0.1$, 故

$$x \in (-\infty, -6.1) \cup (-5.9, +\infty).$$

(2) $|x - a| > l, a, l \in \mathbb{R}$ 。

解: 当 $l < 0$ 时绝对值恒大于 l ; 当 $l = 0$ 时只排除 $x = a$; 当 $l > 0$ 时等价于 $x - a > l$ 或 $x - a < -l$ 。因此解集为

$$\begin{cases} \mathbb{R}, & l < 0, \\ \mathbb{R} \setminus \{a\}, & l = 0, \\ (-\infty, a - l) \cup (a + l, +\infty), & l > 0. \end{cases}$$

第 6 题

设 $a > 1$, 证明 $0 < \sqrt[n]{a} - 1 < (a - 1)/n$, 其中 n 为正整数。

说明: 原题在 $n = 1$ 时右侧为等号。严格不等式应限定 $n \geq 2$ 。

证明: 令 $t = \sqrt[n]{a} > 1$ 。当 $n \geq 2$ 时,

$$a - 1 = t^n - 1 = (t - 1)(1 + t + \cdots + t^{n-1}) > n(t - 1) > 0.$$

除以 n 即得原严格不等式。对所有 $n \geq 1$ 可统一写为

$$0 < \sqrt[n]{a} - 1 \leq \frac{a - 1}{n},$$

且等号当且仅当 $n = 1$ 成立。

第 7 题

设 (a, b) 为任意开区间, 证明其中必有有理数。

证明: 取正整数 $n > 1/(b - a)$, 再令 $m = \lfloor na \rfloor + 1$ 。则

$$na < m \leq na + 1 < nb.$$

除以 $n > 0$ 得 $a < m/n < b$, 而 $m/n \in \mathbb{Q}$, 证毕。

第 8 题

设 (a, b) 为任意开区间, 证明其中必有无理数。

证明: 由第 7 题, 在 $(a - \sqrt{3}, b - \sqrt{3})$ 中可取有理数 r 。于是 $r + \sqrt{3} \in (a, b)$ 。若 $r + \sqrt{3}$ 有理, 则减去有理数 r 后 $\sqrt{3}$ 也有理, 与第 1 题矛盾。因此 $r + \sqrt{3}$ 即为所求无理数。